

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики».

Факультет программной инженерии и компьютерной техники.

Лабораторная работа №1

1083 вариант

Выполнила:

Джантуре Назерке Жасланқызы; Группа № Р3108

Проверил:

Вербовой Александр Александрович

Санкт-Петербург 2024 г.

Содержание

<u>Задание</u>	5
<u>Скрипт заданий</u>	6
1.....	6
2.....	7
3.....	8
4.....	9-10
5.....	11
<u>Заключение</u>	12
<u>Список использованных источников</u>	13

Задание

1. Создать приведенное в варианте дерево каталогов и файлов с содержимым. В качестве корня дерева использовать каталог lab0 своего домашнего каталога. Для создания и навигации по дереву использовать команды: mkdir, echo, cat, touch, ls, pwd, cd, more, cp, rm, rmdir, mv.

```
/home/s465755/lab0 (каталог)
+--bidoof4 (файл)
+--graveler6 (каталог)
| +--bonsly (каталог)
| +--whiscash (файл)
| +--azurill (каталог)
| +--trubbish (файл)
| +--simisear (каталог)
+--igglybuff5 (файл)
+--scolipede7 (каталог)
| +--beautifly (файл)
| +--dusknoir (файл)
| +--sharpedo (файл)
| +--jynx (каталог)
+--shedinja5 (файл)
+--shellos5 (каталог)
| +--bayleef (каталог)
| +--alakazam (каталог)
| +--lucario (каталог)
| +--shiftry (каталог)
```

Содержимое файлов

```
bidoof4:
Тип диеты Herbivore
whiscash:
Тип диеты
Herbivore
trubbish:
Развитые способности Aftermath
igglybuff5:
satk=4
sdef=2 spd=2
beautifly:
Живет Forest Rainforest
dusknoir:
Живет Cave
Forest Mountain
sharpedo:
Возможности Overland=3 Surface=14
Underwater=12 Jump5=0 Power=4 Intelligence=4
Gilled=0
shedinja5:
satk=3 sdef=3 spd=4
```

2. Установить согласно заданию права на файлы и каталоги при помощи команды chmod, используя различные способы указания прав.
 - bidoof4: владелец должен не иметь никаких прав; группа-владелец должна читать и записывать файл; остальные пользователи должны не иметь никаких прав.
 - graveler6: права 555
 - bonsly: права 750
 - whiscash: права 066
 - azurill: права 357
 - trubbish: владелец должен читать файл; группа-владелец должна читать файл; остальные пользователи должны не иметь никаких прав
 - simisear: rwxr-x-wx

- igglybuff5: владелец должен читать и записывать файл; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны читать файл
 - scolipede7: -wxrw---x
 - beautifly: r-----r--
 - dusknoir: rw-r-----
 - sharpedo: права 660
 - jynx: права 307
 - shedinja5: rw----r--
 - shelllos5: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна читать, записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны записывать директорию и переходить в нее
 - bayleef: права 337
 - alakazam: права 570
 - lucario: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны читать директорию и переходить в нее
 - shiftry: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна только переходить в директорию; остальные пользователи должны записывать директорию.
3. Скопировать часть дерева и создать ссылки внутри дерева согласно заданию при помощи команд `cp` и `ln`, а также команды `cat` и перенаправления ввода-вывода.
- скопировать файл `igglybuff5` в директорию `lab0/scolipede7/jynx`
 - создать жесткую ссылку для файла `shedinja5` с именем `lab0/scolipede7/sharpedoshedinja`
 - скопировать рекурсивно директорию `scolipede7` в директорию `lab0/scolipede7/jynx`
 - скопировать содержимое файла `igglybuff5` в новый файл `lab0/graveler6/trubbishigglybuff`
 - создать символическую ссылку с именем `Cory_87` на директорию `shelllos5` в каталоге `lab0`
 - объединить содержимое файлов `lab0/graveler6/whiscash`, `lab0/scolipede7/sharpedo`, в новый файл `lab0/igglybuff5_23`
 - создать символическую ссылку для файла `shedinja5` с именем `lab0/scolipede7/sharpedoshedinja`
4. Используя команды `cat`, `wc`, `ls`, `head`, `tail`, `echo`, `sort`, `grep` выполнить в соответствии с вариантом задания поиск и фильтрацию файлов, каталогов и содержащихся в них данных.

- Подсчитать количество символов содержимого файла shedinja5, результат записать в файл в директории /tmp, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода
 - Вывести три последних элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в директории lab0, список отсортировать по имени a->z, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода
 - Вывести содержимое файлов: whiscash, trubbish, beautifly, dusknoir, оставить только строки, содержащие "in", ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять
 - Вывести содержимое файла shedinja5, строки отсортировать по имени z->a, ошибки доступа перенаправить в файл в директории /tmp
 - Рекурсивно вывести содержимое файлов из директории lab0, имя которых начинается на 's', строки отсортировать по имени z->a, ошибки доступа перенаправить в файл в директории /tmp
 - Вывести содержимое файлов: whiscash, trubbish с номерами строк, исключить строки, заканчивающиеся на 'e', подавить вывод ошибок доступа.
5. Выполнить удаление файлов и каталогов при помощи команд rm и rmdir согласно варианту задания.
- Удалить файл shedinja5
 - Удалить файл lab0/graveler6/trubbish
 - удалить символические ссылки lab0/scolipede7/sharpedoshedin*
 - удалить жесткие ссылки lab0/scolipede7/sharpedoshedin*
 - Удалить директорию graveler6
 - Удалить директорию lab0/graveler6/simisear

Скрипт к заданиям

1.

```
mkdir lab0
cd lab0
echo "Тип диеты Herbivore" > bidoof4
mkdir graveler6
cd graveler6
mkdir bonsly
echo "Тип диеты" "Herbivore" > whiscash
mkdir azurill
echo "Развитые способности Aftermath" > trubbish
mkdir simisear
cd ..
echo "satk=4" "sdef=2 spd=2" > igglybuff5
mkdir scolipede7
cd scolipede7
echo "Живёт Forest Rainforest" > beautifly
echo "Живёт Cave" > dusknoir
echo "Возможности Overland=2 Surface=14" "Underwater=12 Jump5=0
Power=4 Intelligence=4" "Gilled=0" > sharpedo
mkdir jynx
cd ..
echo "satk=3 sdef=3 spd=4" > shedinja5
mkdir shelllos5
cd shelllos5
mkdir bayleef
mkdir alakazam
mkdir lucario
mkdir shiftry
cd ../..
```

```
2. cd lab0
   chmod uo= bidoof4
   chmod g=rw bidoof4
   chmod 555 graveler6
   cd graveler6
   chmod 750 bonsly
   chmod 066 whiscash
   chmod 357 azurill
   chmod 440 trubbish
   chmod uo+wx simisear
   chmod o-r simisear
   chmod g=rx simisear
   cd ..
   chmod 604 igglybuff5
   chmod u=wx scolipede7
   chmod g=rw scolipede7
   chmod o=x scolipede7
   cd scolipede7
   chmod ugo= beautifly
   chmod uo=r beautifly
   chmod ugo= dusknoir
   chmod ug=r dusknoir
   chmod u+w dusknoir
   chmod 660 sharpedo
   chmod 307 jynx
   cd ..
   chmod ugo= shedinja5
   chmod uo=r shedinja5
   chmod u+w shedinja5
   chmod 373 shelllos5
   cd shelllos5
   chmod 337 bayleef
   chmod 570 alakazam
   chmod 335 lucario
   chmod 312 shiftry
   cd ../..
```

3.

```
cd lab0
cp igglybuff5 scolipede7/jynx
```

```
ln -P shedinja5 sharpenedshedinja
mv sharpenedshedinja scolipede7
```

```
chmod u+r scolipede7
chmod u+r scolipede7/jynx
chmod u+wx scolipede7/beautifly
chmod u+x scolipede7/dusknoir
chmod u+x scolipede7/sharpedo
cp -r scolipede7 scolipede7/jynx
chmod u-r scolipede7
chmod u-wx scolipede7/beautifly
chmod u-x scolipede7/dusknoir
chmod u-r scolipede7/jynx
chmod u-x scolipede7/sharpedo
```

```
chmod u+w graveler6
echo "" > graveler6/trubbishigglybuff
cp igglybuff5 graveler6/trubbishigglybuff
chmod u-w graveler6
```

```
chmod u+r shelllos5
ln -s shelllos5 Copy_87
chmod u-r shelllos5
```

```
chmod u+w graveler6
chmod u+r scolipede7
chmod u+rwxs graveler6/whiscash
echo "" > igglybuff5_23
cat graveler6/whiscash scolipede7/sharpedo > igglybuff5_23
chmod u-w graveler6
chmod u-r scolipede7
chmod u-rwx graveler6/whiscash
```

```
cd ..
ln -s ../shedinja5 lab0/scolipede7/sharpenedshedinja1
```

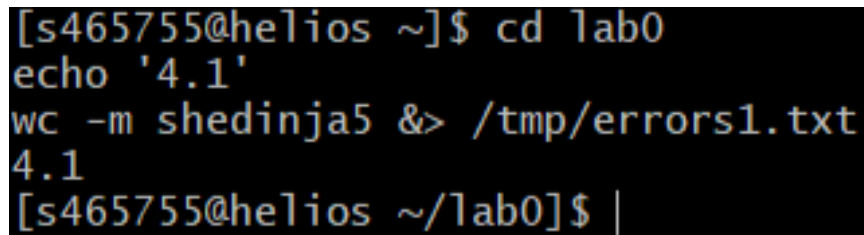

4.

cd lab0

1. Подсчитать количество символов содержимого файла shedinja5, результат записать в файл в директории /tmp, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода.

echo '4.1'

wc -m shedinja5 &> /tmp/errors1.txt



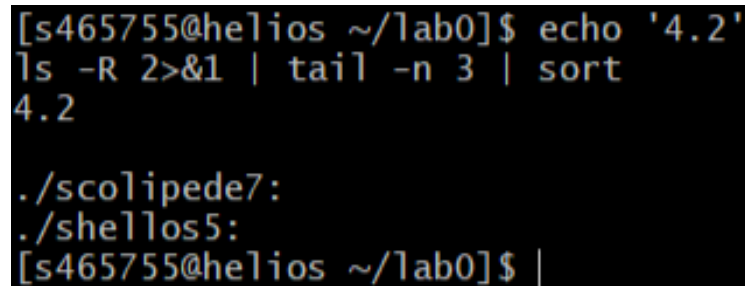
```
[s465755@helios ~]$ cd lab0
echo '4.1'
wc -m shedinja5 &> /tmp/errors1.txt
4.1
[s465755@helios ~/lab0]$ |
```

Рис.1 Вывод 1-го пункта задания 4.

2. Вывести три последних элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в директории lab0, список отсортировать по имени a->z, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода.

echo '4.2'

ls -R 2>&1 | tail -n 3 | sort



```
[s465755@helios ~/lab0]$ echo '4.2'
ls -R 2>&1 | tail -n 3 | sort
4.2
./scolipede7:
./shellos5:
[s465755@helios ~/lab0]$ |
```

Рис.2 Вывод 2-го пункта задания 4.

3. Вывести содержимое файлов: whiscash, trubbish, beautifly, dusknoir, оставить только строки, содержащие "in", ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять.

echo '4.3'

cat scolipede7/dusknoir scolipede7/beautifly graveler6/whiscash
graveler6/trubbish | grep "in"

```
[s465755@helios ~/lab0]$ echo '4.3'
cat scolipede7/dusknoir scolipede7/beautifly graveler6/whiscash graveler6/trubbish | grep "in"
4.3
cat: graveler6/whiscash: Permission denied
Живёт Forest Rainforest
[s465755@helios ~/lab0]$
```

Рис.3 Вывод 3-го пункта задания 4.

4. Вывести содержимое файла shedinja5, строки отсортировать по имени z->a, ошибки доступа перенаправить в файл в директории /tmp.

echo '4.4'

cat shedinja5 2> /tmp/errors4.txt | sort -r

```
[s465755@helios ~/lab0]$ echo '4.4'
cat shedinja5 2> /tmp/errors4.txt | sort -r
4.4
satk=3 sdef=3 spd=4
[s465755@helios ~/lab0]$
```

Рис.4 Вывод 4-го пункта задания 4.

5. Рекурсивно вывести содержимое файлов из директории lab0, имя которых начинается на 's', строки отсортировать по имени z->a, ошибки доступа перенаправить в файл в директории /tmp.

echo '4.5'

cat s* */s* */*/s* 2> /tmp/errors88.txt | sort -r

Рис.5 Вывод 5-го пункта задания 4.

```
4.5
satk=3 sdef=3 spd=4
[s465755@helios ~/lab0]$
```

6. Вывести содержимое файлов: whiscash, trubbish с номерами строк, исключить строки, заканчивающиеся на 'e', подавить вывод ошибок доступа.

echo '4.6'

cat -n graveler6/whiscash graveler6/trubbish 2> /dev/null | grep -v "e&"

```
[s465755@helios ~/lab0]$ echo '4.6'
cat -n graveler6/whiscash graveler6/trubbish 2> /dev/null | grep -v "e&"
4.6
1 Развитие способности Aftermath
[s465755@helios ~/lab0]$
```

Рис.6 Вывод 6-го пункта задания 4.

cd ..

5.

```
cd lab0
rm shedinja5
chmod u+w graveler6
chmod u+w graveler6/trubbish
rm graveler6/trubbish
chmod u+r scolipede7
rm scolipede7/sharpedoshedinja
rm scolipede7/sharpedoshedinja1
chmod u-r scolipede7
chmod u+w graveler6
chmod u+r graveler6/azurill
chmod u+rw graveler6/whiscash
rmdir graveler6/simisear
rmdir graveler6/azurill
rmdir graveler6/bonsly
cd graveler6
rm *
cd ..
rmdir graveler6
```

Заключение

Благодаря произведённой мной работе, узнала много нового, в том числе о Юниксе. Теперь я знаю, как управлять файлами через консоль с помощью команд Юникса, и это облегчит мне работу с консолью в будущем.

Использованные источники:

- Конспект лекций 2019: часть 1. ()

<https://se.ifmo.ru/documents/10180/640663/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+2019+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+1.pdf/e7d675ae-fe88-412a-b7ef-b0b52c16e3c7> Стр. 22-34

- Мануал по сдаче первой лабы по ОПД

<https://docs.google.com/document/d/1Bc6oI4yNCBIUSL9HYmv4jfmCJZzMQJRaJLEnP4KGhTY/edit>